

Decision Tree Modeling and Improvement

Từ cây cơ sở đến CCP và Hierarchical Shrinkage

Nhóm 7

Lưu Huy Minh Quang – 23127016 Ngô Quang Thắng – 23127473

Vũ Lê Trọng Văn – 20127095 Nguyễn Duy Khang – 23127202

Introduction to Artificial Intelligence – Lab 2

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM

Cây dễ giải thích nhưng có thể ghi nhớ tập train

1 | BỐI CẢNH VÀ ĐỘNG LỰC

Split tham lam + điều kiện dừng lỏng $\Rightarrow$ cây sâu, nhiều lá và high variance.

- Mỗi path là một luật *if-then* có thể truy vết.
- Khả năng diễn giải toàn cục giảm nhanh khi số lá tăng.
- Nhóm hướng tới việc giữ score, giảm gap và làm cây gọn hơn.

Nhóm chọn Covertypes làm dataset chính

1 | BỐI CẢNH VÀ ĐỘNG LỰC

Core Lab – Covertypes

- Build và phân tích cây.
- Accuracy, Error rate, Macro-F1.
- Ba phương pháp cải tiến.
- 581,012 mẫu, 54 features, 7 lớp.

Extended study

- Letter và Digits: robustness.
- RF, SVM, KNN: benchmark.
- CV, runtime, complexity.

Nhóm chọn Covertypes vì cây có thể phát triển sâu và phân bố lớp không đều, phù hợp để quan sát **overfitting** → **regularization**.

CART bổ sung split nhị phân, Gini và pruning cho cây quyết định

2 | CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN

Thuật toán	Công trình	Đóng góp
ID3	Quinlan (1986)	Information gain
C4.5	Quinlan (1993)	Feature liên tục, gain ratio
CART	Breiman et al. (1984)	Binary split, Gini, cost-complexity pruning
HS	Agarwal et al. (2022)	Làm mượt prediction theo hierarchy

Trong bài này, nhóm chúng em dùng CART làm baseline và HS như prediction regularization.

CART chọn phép chia làm giảm Gini nhiều nhất

3 | KIẾN THỨC NỀN TẢNG

$$Gini(S) = 1 - \sum_{k=1}^K p_k^2$$

$$\Delta G(j, t) = Gini(S) - \frac{n_L}{n} Gini(S_L) - \frac{n_R}{n} Gini(S_R)$$

Ký hiệu

- p_k : tỷ lệ lớp k tại nút.
- j, t : feature và threshold.
- n_L, n_R : số mẫu hai nhánh.

$Gini = 0$ nghĩa là nút thuần. CART chọn (j^*, t^*) làm ΔG lớn nhất, tức hai nút con thuần hơn nhiều nhất theo trung bình có trọng số.

Điều kiện dừng quyết định cây có phát triển quá sâu hay không

3 | KIẾN THỨC NỀN TẢNG

```
BuildTree( $S$ ):  
  if Stop( $S$ ): return Leaf( $\hat{p}(y | S)$ )  
   $(j^*, t^*) \leftarrow \arg \max_{j,t} \Delta G(j, t)$   
   $S_L, S_R \leftarrow \text{Split}(S, j^*, t^*)$   
  return Node(BuildTree( $S_L$ ), BuildTree( $S_R$ ))
```

Stop quá lỏng $\Rightarrow$ nhánh ít mẫu $\Rightarrow$ prediction cực đoan và phương sai cao.

Nhóm dùng quy trình này để fit E0 trên train; test chỉ được mở ở bước đánh giá cuối.

Ba dataset tạo ra ba chế độ kiểm thử khác nhau

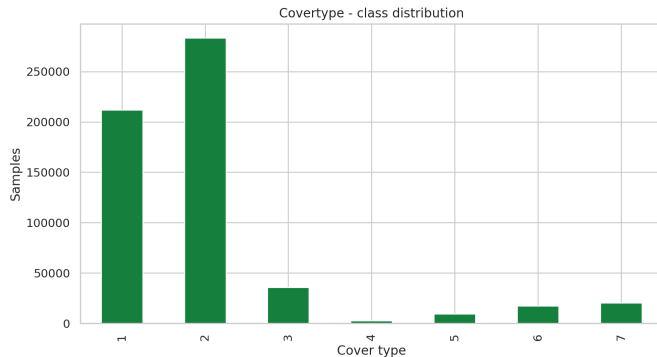
4 | PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Dataset	Mẫu	Features	Vai trò
Letter Recognition	18,668	16	Robustness: 26 lớp, feature hình học
Handwritten Digits	1,797	64	Robustness: ảnh nhỏ, nhiều chiều
Covertypes	581,012	54	Primary: bảng lớn, 7 lớp mất cân bằng

Covertypes có đủ mẫu và complexity để quan sát tác động regularization.

Mất cân bằng lớp khiến accuracy chưa kể hết chất lượng mô hình

4 | PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU



Trên tập test

- Lớp 1-2: 99,029/116,203 mẫu (85.2%).
- Lớp 4: 549 mẫu.
- Lớp 5: 1,899 mẫu.

Nếu chỉ tối ưu accuracy, lỗi ở lớp nhỏ có thể bị che khuất.

Vì vậy kết quả luôn được đọc cùng Macro-F1 và recall theo lớp.

Train-only validation giữ test set độc lập

4 | PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Data $\longrightarrow$ 80/20 stratified split

Train $\longrightarrow$ 3-fold CV chọn tham số $\longrightarrow$ fit lại $\longrightarrow$ Test

- **3-fold selection CV:** chia train thành 3 phần, luân phiên 2 phần fit và 1 phần validation; chọn tham số theo trung bình Macro-F1.
- **5-fold stability CV:** kiểm tra riêng E0 Covertime có ổn định giữa các fold hay không; không dùng để chọn E0.
- `random_state=42`; scaler chỉ fit train và chỉ dùng cho SVM/KNN.

Accuracy và confusion matrix mô tả chất lượng ở hai mức

4 | PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đúng/sai trên toàn bộ test

$$Accuracy = \frac{\text{số dự đoán đúng}}{N},$$

$$Error\ rate = 1 - Accuracy.$$

Accuracy dễ đọc nhưng bị chi phối bởi các lớp có nhiều mẫu.

Các cặp nhãn bị nhầm

- Hàng: nhãn thật; cột: nhãn dự đoán.
- Đường chéo: dự đoán đúng.
- Ngoài đường chéo: lớp i bị nhầm thành lớp j .
- Support: số mẫu thật của từng lớp.

Confusion matrix giải thích *mô hình sai ở đâu*; accuracy chỉ trả lời *sai bao nhiêu*.

Macro-F1 buộc mô hình quan tâm ngang nhau tới từng lớp

4 | PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Precision và recall của lớp k

$$P_k = \frac{TP_k}{TP_k + FP_k},$$
$$R_k = \frac{TP_k}{TP_k + FN_k}.$$

Precision: tỷ lệ dự đoán lớp k là đúng.

Recall: tỷ lệ mẫu thật lớp k được tìm thấy.

Cân bằng rồi trung bình theo lớp

$$F1_k = \frac{2P_kR_k}{P_k + R_k},$$
$$Macro-F1 = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K F1_k.$$

Mỗi lớp đóng góp $1/K$, không phụ thuộc support lớn hay nhỏ.

Covertypes dùng Macro-F1 để chọn cấu hình và báo cáo thêm recall theo lớp.

Baseline E0 là một CART chưa giới hạn độ sâu

4 | PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Cấu hình E0

- `criterion=gini`
- `splitter=best`
- `max_depth=None`
- `min_samples_leaf=1`
- `ccp_alpha=0`

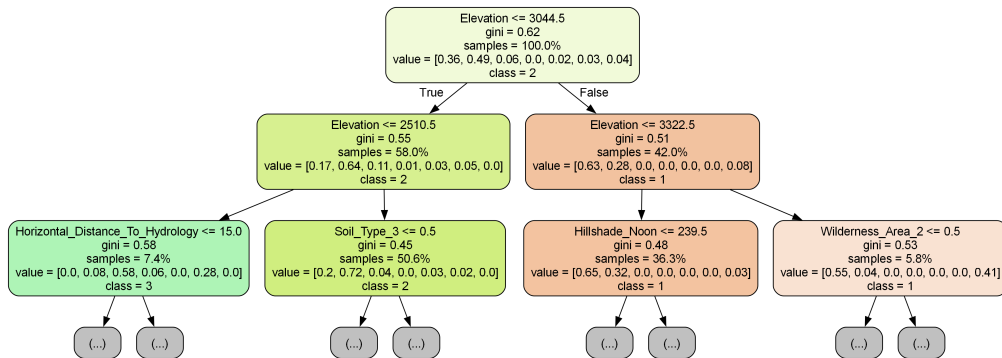
Cách đọc độ phức tạp

- $Gap = Acc_{train} - Acc_{test}$.
- Depth: path dài nhất từ root đến leaf.
- Leaves: số luật dự đoán cuối.
- Gap lớn + cây sâu/nhiều lá là tín hiệu high variance.

`random_state=42`; gap là tín hiệu thực nghiệm, không phải kiểm định thống kê độc lập.

Root split của cây Covertypc là $\text{Elevation} \leq 3044.5$

5 | THỰC NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ



Đây là cây kết quả E0; chỉ hiển thị các tầng đầu. Toàn cây có **depth 41** và **23,956 leaves**.

Decision paths dễ đọc cục bộ nhưng khó tóm tắt toàn cây

5 | THỰC NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

Rule	Kết quả	Điều kiện nổi bật trên path
R1	Lớp 2; $n = 264$	Elevation thấp, Wilderness 0, gần hydrology
R2	Lớp 5; $n = 71$	Elevation thấp, xa fire point và roadway > 621
R3	Lớp 1; $n = 298$	Elevation > 3360.5 , Wilderness 2, Soil 31 vắng

Ba luật đều là lá thuần trên train, nhưng toàn cây có gần **24 nghìn luật**.

Baseline dự đoán tốt nhưng đạt lỗi train bằng không

5 | THỰC NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

93.89%

Test accuracy

6.11%

Error rate

90.34%

Macro-F1

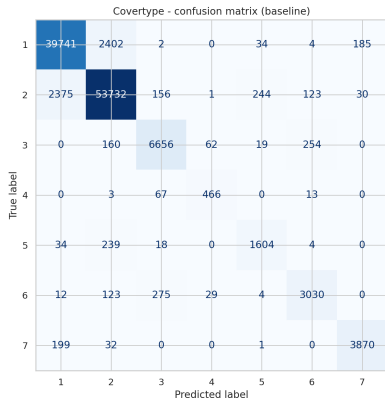
Train accuracy = 100% $\Rightarrow$ train-test gap = 6.11 điểm phần trăm.

Accuracy là tỷ lệ dự đoán đúng; Error rate = $1 - \text{Accuracy}$.

Zero train error + depth 41 + 23,956 leaves là bằng chứng nhất quán với high variance.

Lớp 4 và 5 có recall thấp hơn rõ rệt

5 | THỰC NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ



Recall theo lớp

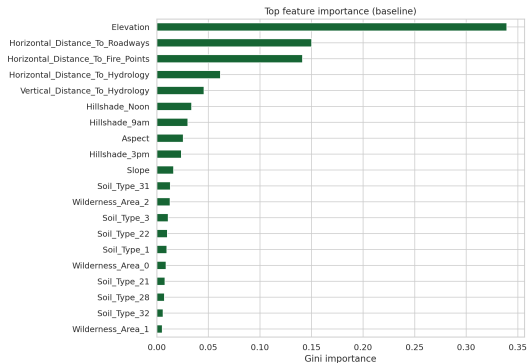
- Lớp 1: 93.80%
- Lớp 2: 94.83%
- Lớp 4: 84.88%
- Lớp 5: 84.47%
- Lớp 6: 87.24%

Macro-F1 giúp lớp nhỏ không bị lớp 1–2 lấn át.

Feature importance cho biết feature nào tạo nhiều mức giảm Gini

5 | THỰC NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

Định nghĩa: impurity-based importance cộng dồn ΔG có trọng số của mọi split dùng một feature, sau đó chuẩn hóa tổng importance bằng 1.



Top features

- Elevation: 0.3395
- Roadways: 0.1502
- Fire Points: 0.1412
- Hydrology: 0.0615

Importance mô tả mức sử dụng trong cây, không chứng minh quan hệ nhân quả.

Mỗi phương pháp tác động vào một điểm yếu khác nhau

5 | THỰC NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

ID	Cấu hình	Vị trí tác động	Mục tiêu
E0	Baseline	Không	Mốc so sánh
E1	Pre-pruning	Điều kiện dừng	Chặn cây phát triển quá sâu
E2	CCP	Cấu trúc cây sau fit	Cắt subtree đóng góp nhỏ
E3	HS	Xác suất tại nút	Làm mềm prediction cực đoan
E4	CCP + HS	Cả hai	Kiểm tra hai cơ chế bổ sung nhau

E là mã experiment; E1, E2, E3 là ba phương pháp. Các slide sau lần lượt đi từ **cơ chế** → **kết quả** → **trade-off**.

Pre-pruning dừng việc sinh cây trước khi các lá quá đặc thù

5 | THỰC NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

Ba điều khiển chính

- `max_depth`: giới hạn số tầng.
- `min_samples_split`: số mẫu tối thiểu để tiếp tục tách.
- `min_samples_leaf`: số mẫu tối thiểu tại mỗi lá.

Tác động kỳ vọng

- Giảm số split dựa trên rất ít mẫu.
- Giảm variance và chi phí dự đoán.
- Cắt nhánh nhiều có thể tăng test accuracy.
- Quá mạnh sẽ dừng trước khi học đủ cấu trúc $\Rightarrow$ underfit.

Nhóm chọn giá trị bằng 3-fold CV trên train; với Covertypes, CV chọn `min_samples_leaf=5`.

E1 giảm gap nhưng dừng cây quá sớm

5 | THỰC NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

Covertime E1

- min_samples_leaf=5
- Leaves: 23,956 $\rightarrow$ 16,637
- Gap: 6.11% $\rightarrow$ 4.10%

Đánh đổi

- Accuracy: 92.97%
- Error rate: 7.03%
- Macro-F1: 88.85%

Pre-pruning giảm gap và số lá so với E0, nhưng accuracy -0.92 pp và Macro-F1 -1.49 pp.

Kết luận: dừng sớm quá $\Rightarrow$ underfit.

CCP cắt subtree sau khi fit cây đầy đủ

5 | THỰC NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

$$T_\alpha = \arg \min_{T \subseteq T_0} [R(T) + \alpha |\mathcal{L}(T)|]$$

- T_0 : cây đầy đủ ban đầu.
- T : một subtree của T_0 .
- $R(T)$: empirical risk của cây T .
- $|\mathcal{L}(T)|$: số lá.
- α : mức phạt độ phức tạp.
- α lớn hơn $\Rightarrow$ ưu tiên cây ít lá hơn.

Cắt nhánh yếu giúp nút cha ổn định hơn; accuracy test có thể tăng nếu nhánh cũ học nhiều.

CCP cắt 31.7% số lá mà giữ nguyên hiệu năng test

5 | THỰC NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

3.442×10^{-6}

α chọn bởi CV

16,361

Leaves

90.45%

Macro-F1

	E0 Baseline	E2 CCP	Thay đổi
Depth	41	39	−2 tầng
Leaves	23,956	16,361	−31.7%
Error rate	6.11%	6.08%	−0.03 pp

So với E0, accuracy +0.03 pp, Macro-F1 +0.11 pp và leaves −31.7%.

So với E1, accuracy +0.95 pp và Macro-F1 +1.60 pp, nhưng gap cao hơn 0.97 pp.

HS làm mềm dự đoán nhưng giữ nguyên topology

5 | THỰC NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

$$\hat{p}_{HS}(v) = \hat{p}_{HS}(pa(v)) + \frac{n_v}{n_v + \lambda} [\hat{p}(v) - \hat{p}(pa(v))]$$

- v : nút đang xét; $pa(v)$: nút cha.
- $\hat{p}(v)$: phân bố lớp ước lượng tại v .
- n_v : số mẫu train đi tới nút v .
- $\lambda = 0$: không shrink.
- n_v nhỏ hoặc λ lớn: dự đoán bị kéo mạnh về nút cha.
- Lá ít mẫu bớt cực đoan $\Rightarrow$ có thể giảm lỗi test; topology không đổi.

HS tăng score bằng cách làm mượt prediction, không cắt cây

5 | THỰC NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

$\lambda = 10$

Chọn bởi 3-fold CV

93.97%

Test accuracy

90.48%

Macro-F1

- Accuracy tăng +0.08 pp và Macro-F1 tăng +0.14 pp so với E0.
- Gap giảm từ 6.11% xuống 5.70%.
- Topology không đổi: depth 41 và 23,956 leaves.

Lá ít mẫu được kéo về nút cha nên có thể giảm lỗi test; so với E2, score nhỉnh hơn nhưng nhiều hơn 7,595 leaves.

Cải thiện đến từ xác suất dự đoán, không phải một cây nhỏ hơn.

Mỗi dataset cần mức regularization khác nhau do CV lựa chọn

5 | THỰC NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

Dataset	Pre-pruning	CCP	HS trên baseline
Letter	max_depth=16	$\alpha = 0$	$\lambda = 10$
Digits	max_depth=8	$\alpha = 0.002196$	$\lambda = 10$
Covertime	min_samples_leaf=5	$\alpha = 3.442 \times 10^{-6}$	$\lambda = 10$

- Letter có $\alpha = 0$: CV không tìm thấy lợi ích từ cắt topology.
- Digits E4 chọn $\lambda = 0$ sau CCP: CV không ủng hộ shrink thêm cây đã prune.
- Covertime chọn cả $\alpha > 0$ và $\lambda = 10$, nên E4 thực sự kết hợp hai cơ chế.
- Tham số được chọn trên train; test chỉ dùng để báo cáo cuối.

E3 thắng accuracy; E4 thắng trade-off tổng thể

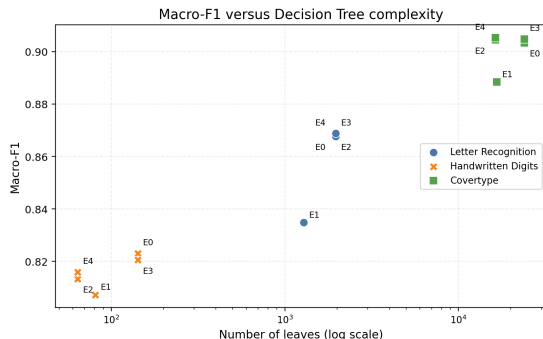
5 | THỰC NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

Cấu hình	Accuracy	Error	Macro-F1	Gap	Depth	Leaves
E0 Baseline	93.89%	6.11%	90.34%	6.11%	41	23,956
E1 Pre-pruning	92.97%	7.03%	88.85%	4.10%	40	16,637
E2 CCP	93.92%	6.08%	90.45%	5.07%	39	16,361
E3 HS	93.97%	6.03%	90.48%	5.70%	41	23,956
E4 CCP + HS	93.93%	6.07%	90.53%	5.04%	39	16,361

E4 thấp hơn E3 chỉ 0.04 điểm phần trăm accuracy nhưng nhỏ hơn 31.7% về số lá.

E4 cải thiện complexity và gap rõ hơn score

5 | THỰC NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ



—31.7%
number of leaves

—17.6%
train–test gap

+0.19 pp
Macro-F1

Vì sao E4 hiệu quả: CCP loại nhánh yếu, HS làm mềm prediction ở lá ít mẫu.
Cải tiến chính là performance–complexity trade-off, không phải accuracy đơn thuần.

Regularization chỉ có lợi rõ trên cây đủ lớn

5 | THỰC NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

Dataset	Δ Macro-F1	Δ Leaves	E4 so với E0
Letter	+0.11 pp	0.0%	Hiệu ứng rất nhẹ; $\alpha = 0$
Digits	-0.71 pp	-54.9%	Cây nhỏ nhưng mất điểm
Covertypes	+0.19 pp	-31.7%	Trade-off tốt nhất

HS không phải “thuốc tăng điểm” phổ quát; tác động phụ thuộc data regime.

Đối chứng: ensemble, kernel và lân cận

5 | THỰC NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

Decision Tree

Split feature–threshold theo trục. Dễ truy vết path và không cần scaling, nhưng variance cao.

Random Forest

Trung bình nhiều cây trên mẫu và feature ngẫu nhiên để giảm variance; đổi lại khó giải thích hơn cây đơn.

SVM–RBF

Maximum-margin với kernel tạo biên phi tuyến. Phù hợp dữ liệu nhỏ, nhiều chiều và cần scaling.

KNN

Bỏ phiếu từ các điểm gần nhất. Không học biên tường minh, nhạy với scale và tổn chi phí ở predict.

Decision Tree/Random Forest dùng feature gốc; StandardScaler chỉ fit trên train cho SVM/KNN.

Benchmark mô tả cấu hình đã thử, không chứng minh thứ hạng phổ quát của thuật toán.

Không có mô hình tốt nhất trên mọi dataset

5 | THỰC NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

Dataset	Mô hình tốt nhất	Accuracy	Macro-F1
Letter Recognition	Random Forest	95.13%	95.12%
Handwritten Digits	SVM-RBF	97.22%	97.18%
Covertypes	Decision Tree	93.89%	90.34%

Kết quả chỉ áp dụng cho implementation và hyperparameters đã thử; không suy rộng thứ hạng thuật toán.

CV và artifact tracking làm kết quả có thể tái lập

5 | THỰC NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

Validation

- 3-fold CV chọn α, λ .
- Test không tham gia tuning.
- Covertypes E0 có 5-fold CV.

Covertypes 5-fold

- Accuracy: $93.30\% \pm 0.11$ pp
- Macro-F1: $89.23\% \pm 0.11$ pp
- Cùng split contract và seed.

JSON/CSV lưu metrics, parameters, hardware và đường dẫn artifact cho từng notebook.

Custom tree cài đặt lại CART bằng NumPy

5 | THỰC NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

Tìm split tại mỗi nút

- 1 Sắp xếp từng feature.
- 2 Tạo threshold giữa hai giá trị liên kề phân biệt.
- 3 Tính weighted Gini cho hai nhánh.
- 4 Giữ split có impurity nhỏ nhất.

Độ quy và đầu ra

- Dừng theo `max_depth`, `min_samples_split`, `min_samples_leaf`.
- Leaf lưu phân bố lớp cho `predict_proba`.
- Path được xuất thành decision rules.
- Không gọi implementation cây nội bộ sklearn.

Qua phần này, nhóm muốn: minh bạch thuật toán; sklearn vẫn phù hợp hơn cho production nhờ code đã tối ưu.

Custom tree khớp hành vi sklearn nhưng chậm hơn rõ rệt

5 | THỰC NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

Model	Train acc.	Test acc.	Macro-F1	Error	Leaves	Fit (s)
Custom tree	93.95%	82.22%	82.10%	17.78%	82	0.170
sklearn tree	93.88%	80.83%	80.72%	19.17%	81	0.010

- Cùng Digits split 80/20, Gini, max_depth=8; prediction trùng nhau 94.72%.
- Khác tie-breaking có thể tạo topology khác; một lần chạy không chứng minh custom tốt hơn sklearn.

End-to-end CPU *load* → *validate* → *split* → *fit* → *predict* → *metrics* đã pass: Letter 86.77%, Digits 82.50%, Covertypes 93.89% test accuracy.

Kết luận được giới hạn bởi seed, tuning và backend

5 | THỰC NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

- ① **Một holdout chính:** nhóm cần lặp nhiều seed để kiểm tra effect size nhỏ.
- ② **Tuning chưa exhaustive:** RF/SVM/KNN chưa được tối ưu toàn diện.
- ③ **CPU/GPU khác nhau:** runtime không phải speedup phần cứng thuần túy.
- ④ **Gain nhỏ:** chưa có kiểm định thống kê nhiều lần lấy mẫu.

Kết luận mạnh nhất: **E4 cải thiện trade-off trên Covertypes**, không phải HS luôn tốt hơn.

Cây tốt hơn phải chính xác, gọn và tổng quát hóa tốt

6 | KẾT LUẬN

- **RQ1:** Decision Tree phù hợp nhất với dữ liệu bảng lớn Covertypes.
- **RQ2:** RF thắng Letter, SVM thắng Digits; không có universal winner.
- **RQ3:** CCP giảm topology, HS làm mượt prediction; E4 kết hợp hai cơ chế.

E4 giữ Macro-F1, giảm 31.7% số lá và giảm 17.6% gap trên Covertypes.

Appendix: Bảng đầy đủ 3 datasets × 4 models

Dataset	Model	Accuracy	Macro-F1	Error	Runtime (s)
Letter	Decision Tree	86.77%	86.77%	13.23%	0.084
	Random Forest	95.13%	95.12%	4.87%	3.097
	SVM-RBF	92.31%	92.32%	7.69%	3.707
	KNN	94.08%	94.08%	5.92%	0.005
Digits	Decision Tree	82.50%	82.30%	17.50%	0.021
	Random Forest	96.94%	96.89%	3.06%	0.628
	SVM-RBF	97.22%	97.18%	2.78%	0.718
	KNN	96.39%	96.34%	3.61%	0.003
Covertypes	Decision Tree	93.89%	90.34%	6.11%	7.409
	Random Forest	79.57%	65.86%	20.43%	2.995
	SVM-RBF	79.07%	63.78%	20.93%	125.547
	KNN	92.84%	87.32%	7.16%	5.756

Runtime phản ánh backend/pipeline thực tế, không phải speedup CPU-GPU có kiểm soát.

Appendix: Ba decision rules đầy đủ từ cây baseline

R1 → lớp 2 ($n = 264$, depth 6):

Elevation ≤ 3044.5 ; Elevation ≤ 2510.5 ; Hydrology > 15 ; Wilderness 0 = 1; Fire Points ≤ 5122 ; Hydrology ≤ 300.5 .

R2 → lớp 5 ($n = 71$, depth 6):

Elevation ≤ 3044.5 ; Elevation ≤ 2510.5 ; Hydrology > 15 ; Wilderness 0 = 1; Fire Points > 5122 ; Roadways > 621 .

R3 → lớp 1 ($n = 298$, depth 7):

Elevation > 3044.5 ; Elevation > 3322.5 ; Wilderness 2 = 1; Soil 31 = 0; Elevation > 3360.5 ; Fire Points ≤ 403 ; Roadways > 2934.5 .

Các lá thuần trên train không phải luật nhân quả hay bảo đảm 100% trên dữ liệu mới.

Appendix: Phân công nhóm

Thành viên	Phần việc	Tỷ lệ
Lưu Huy Minh Quang – 23127016	Điều phối; dữ liệu/EDA; baseline; benchmark; cải tiến; custom DT; kiểm thử; report/slide; tích hợp và đóng gói	80%
Ngô Quang Thắng – 23127473	Gini–Entropy; depth sweep; pruning; rules, importance và hình cây	10%
Vũ Lê Trọng Văn – 20127095	Không có phần việc độc lập được ghi nhận	0%
Nguyễn Duy Khang – 23127202	Quay, biên tập và hoàn thiện video thuyết trình	10%

Tài liệu chính: Breiman et al. (1984), *Classification and Regression Trees*; Agarwal et al. (2022), *Hierarchical Shrinkage*; Quinlan (1986, 1993); UCI Letter Recognition và Covertypes; scikit-learn Digits; RAPIDS cuML.